

NRA-IDE 定義式（基礎式） / NRA-IDE Fundamental Equations

Ver 1.00

<!-- FORMULA.md | 2026-03-11 式をgit文に合わせる -->

■ 定義式 1 基本判定式

■ Definition 1 — Basic Structural Ratio

$$R = \frac{\delta}{\tau}$$

日本語（Japanese）

- δ （デルタ）：制約からのズレ（偏差）
- τ （タウ）：設計時に決めた許容幅（厚み）
- R ：構造比率
- R が 1.0 を超えた瞬間に構造限界。出力を停止する。

English

- δ (delta): deviation from the constraint
- τ (tau): designed tolerance boundary
- R : structural ratio
- When R exceeds 1.0, the structure reaches its limit and output must stop.

■ 定義式 2 二重ゆらぎ式（動的 τ ）

■ Definition 2 — Dual-Fluctuation Formula (Dynamic τ)

• 上側ゆらぎ（拡大方向）

• Upper Fluctuation (Expansion Side)

$$\text{EMA}_{\text{upper}}(n) = \alpha_u \cdot \delta_u + (1 - \alpha_u) \cdot \text{EMA}_{\text{upper}}(n - 1)$$

日本語

上側 EMA は 拡大方向の偏差 を平滑化する。

English

The upper EMA smooths **deviations in the expansion direction**.

- 下側ゆらぎ（縮小方向）
- **Lower Fluctuation (Contraction Side)**

$$\text{EMA}_{\text{lower}}(n) = \alpha_l \cdot \delta_l + (1 - \alpha_l) \cdot \text{EMA}_{\text{lower}}(n - 1)$$

日本語

下側 EMA は 縮小方向の偏差 を平滑化する。

English

The lower EMA smooths **deviations in the contraction direction**.

- 動的 τ （非対称構造）
- **Dynamic τ (Asymmetric Structure)**

$$\tau_{\text{upper}} = \tau \cdot f(\text{EMA}_{\text{upper}}) \quad (\text{拡大方向})$$

$$\tau_{\text{lower}} = \tau \cdot g(\text{EMA}_{\text{lower}}) \quad (\text{縮小方向})$$

日本語

- 上限側の τ は 拡大 し、
- 下限側の τ は 縮小 する。
この非対称性こそが NRA-IDE の構造的核心である。

English

- The upper τ **expands**,
- The lower τ **contracts**.
This asymmetry is the structural core of NRA-IDE.

- 最終判定式（非対称二重比率）

- Final Decision Formula (Asymmetric Dual Ratio)

$$R = \max\left(\frac{\delta_{\text{upper}}}{\tau_{\text{upper}}}, \frac{\delta_{\text{lower}}}{\tau_{\text{lower}}}\right)$$

日本語

この式は閉じた世界で完結し、他の前提を必要としない。

English

This formula is **self-contained** and requires no external assumptions.

■ 定義式 3 応用式（ハイブリッド補完）

■ Definition 3 — Applied Formula (Hybrid Complement)

- 基礎運動方程式

- Governing Equation

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\dot{x} = \underbrace{F_{\text{IDE}}(x)}_{\text{量子層・根本}} + \underbrace{G(r) \cdot \Phi(x)}_{\text{古典層・補助}}$$

日本語

- **F_IDE(x)**: IDE 大局流。常に全域で動作する。根本を手放さない。
- **G(r)・Φ(x)**: 古典層の補助補正。補助であり、主導しない。
- **γ**: 粘性減衰項（発散防止）

English

- **F_IDE(x)**: IDE global flow. Operates at all times across the full domain. Never yields its foundation.
- **G(r)・Φ(x)**: Classical auxiliary correction. Auxiliary only; never takes the lead.
- **γ**: Viscous damping term (divergence prevention)

● 2次残差ゲート

● Second-Order Residual Gate

$$G(r) = r \cdot \frac{|r|}{k + |r|}, \quad r = x_{\text{exact}} - x$$

rの大きさ	G(r)の挙動	役割
小（ノイズ）	$G \approx 0$ （沈黙）	古典層は介入しない
中（小逸脱）	部分応答	弱い補正
大（相転移域）	飽和応答	精密補正が入る

日本語

- k (knee 値)**: 補正の介入強度を連続的に調整する一点のパラメータ。
- ϵ カットオフという人工的な判断が不要になる。数学構造自体がフィルターとして機能する。
- kを大きくすると古典補正がほぼ入らない（粗い全体把握）。
- kを小さくすると早期から古典が介入する（相転移の精密追跡）。

English

- k (knee value)**: A single parameter that continuously adjusts correction intensity.
- No artificial ϵ -cutoff threshold is required. **The mathematical structure itself acts as the filter.**
- Larger k $\rightarrow$ classical correction barely engages (coarse global tracking).
- Smaller k $\rightarrow$ classical correction engages early (precise phase-transition tracking).

● 定義式 2 との関係

● Relationship to Definition 2

日本語

定義式 3 は定義式 2（動的 τ ）の拡張であり、代替ではない。

定義式 2 は閉じた世界で完結する。

定義式 3 は EMA ラグ（追従遅れ）が問題になる局面で補完的に用いる。

English

Definition 3 **extends** Definition 2 (dynamic τ); it does not replace it.

Definition 2 is self-contained.

Definition 3 is applied when EMA lag becomes a limiting factor.

詳細アーキテクチャ → [nra-core/](#)

Copyright (c) 2026

M-Tokuni — Nomological Ring Axioms / Intensional Dynamics Engine